Problema de Optimización: Red de GasBC con Gasoductos Cortos y Convencional

Problema

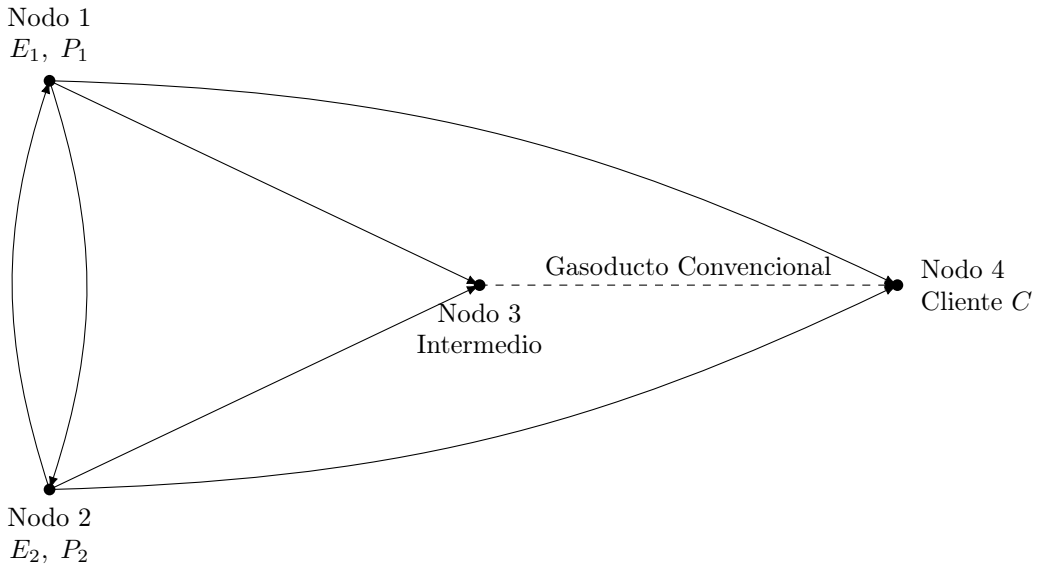
Una empresa distribuidora de biometano dispone de una red formada por cuatro nodos. En el **Nodo 1** se encuentran la Empresa E_1 y la Productora P_1; en el **Nodo 2** se encuentran la Empresa E_2 y la Productora P_2; el **Nodo 3** es un nodo intermedio de transporte; y en el **Nodo 4** se encuentra un único Cliente C.

Cada Empresa puede suministrar localmente Biogás Crudo a la Productora situada en su mismo nodo, sin costo de transporte entre ambas. Cada Productora transforma ese Biogás Crudo en GasBC. Para simplificar el ejercicio, el costo de compra del Biogás Crudo y de su transformación se expresa directamente por unidad de GasBC producida.

	Producción máxima de GasBC	**Costo de producción**
Productora P_1	4 unidades	4 u.m./unidad
Productora P_2	4 unidades	4 u.m./unidad

El Cliente C puede comprar como máximo **8 unidades de GasBC** y paga **15 u.m. por unidad**. La empresa distribuidora no está obligada a producir ni a satisfacer toda la demanda del Cliente.

El GasBC puede desplazarse entre los nodos utilizando los Gasoductos Cortos candidatos indicados en el diagrama y en la tabla. Un Gasoducto Corto sólo puede transportar GasBC si es habilitado. Si se habilita, puede transportar cualquier cantidad no negativa hasta su capacidad máxima, incurriendo en su costo fijo y en su costo variable por unidad transportada.



Líneas continuas: Gasoductos Cortos candidatos. Línea discontinua: Gasoducto Convencional existente.

Gasoductos Cortos candidatos

Gasoducto	Capacidad	Costo fijo	Costo variable
$N_1 \to N_2$	4	2	0,5 por unidad
$N_2 \to N_1$	4	2	0,5 por unidad
$N_1 \to N_3$	4	5	1 por unidad
$N_2 \to N_3$	4	5	1 por unidad
$N_1 \to N_4$	8	6	1 por unidad
$N_2 \to N_4$	4	12	1 por unidad

Existe además un **Gasoducto Convencional** desde el Nodo 3 hasta el Nodo 4:

Gasoducto	Capacidad	Costo variable
$N_3 \to N_4$	8	1 por unidad

En este ejercicio, el Gasoducto Convencional ya existe, por lo que no posee costo fijo de habilitación. Todo el GasBC que ingresa al Nodo 3 debe salir desde dicho nodo hacia el Nodo 4. Del mismo modo, en los Nodos 1 y 2 debe cumplirse conservación de GasBC: la cantidad producida localmente más la cantidad recibida desde otro nodo debe ser igual a la cantidad enviada hacia otros nodos, salvo la cantidad que eventualmente se venda en un nodo con Cliente. Como el único Cliente se encuentra en el Nodo 4, toda venta de GasBC ocurre en ese nodo.

Los Gasoductos Cortos $N_1 \leftrightarrow N_2$ permiten que una Productora pueda enviar GasBC hacia el nodo de la otra Productora y, desde allí, continuar por otra conexión disponible. Por lo tanto, el modelo puede elegir libremente entre envíos directos al Cliente, uso del Nodo 3 y del Gasoducto Convencional, transferencia entre los Nodos 1 y 2, o combinaciones de estas alternativas, siempre respetando capacidades y conservación de flujo.

Preguntas

1. Identifique los **Parámetros, Variables de Decisión, Naturaleza de las Variables, Restricciones y Función Objetivo**.
2. **Encuentre las decisiones que maximizan los beneficios de la empresa.**